第 2 周 · 周四：留存分析与 LTV——用户来了，能值多少钱？

> 今日目标：理解留存曲线的含义，能估算用户终身价值(LTV)并判断CAC是否合理 配对课程：01python_learn W2D4（pandas Series与DataFrame创建） 扩展阅读：02analyst_thinking/week_06/day_04（留存分析与LTV） 难度：⭐⭐⭐ | 面试地位：增长分析师必考，LTV/CAC是风投尽调的标配指标

一、核心概念与第一性原理

1.1 留存率：衡量"用户会不会回来"的三个时间尺度

留存率是最基础也最重要的产品指标。三个时间尺度回答不同深度的问题：

留存类型	定义	回答的问题	为什么是这个时间
次日留存(D1)	今天来的新用户，明天还来的比例	"第一印象好吗？"	24小时是"新鲜感窗口"——第1天体验决定了是否给第二次机会
7日留存(D7)	新用户第7天还来的比例	"形成使用习惯了吗？"	7天是习惯养成的关键周期——如果一周后还在用，大概率会继续用
30日留存(D30)	新用户第30天还来的比例	"离不开产品了吗？"	30天意味着产品已嵌入日常生活/工作——这是"真正粘性"的信号

三个留存之间有因果关系但非必然：D1低→D7/D30几乎必然低。但D1高不保证D7高——用户可能"第一天觉得新鲜但后来发现没什么可做的"。提升D1靠优化激活体验（新手引导/啊哈时刻触达），提升D7/D30靠提供持续价值（内容更新/社交关系/个性化）。

1.2 从第一性原理推导：留存曲线的"拉平点"为什么是最重要的信号

所有产品的留存曲线都会衰减——这不可怕，这是自然规律（无论多好的产品，总有一部分人不适合）。可怕的是**永远不拉平**：

```
好产品：  D1=50% → D7=30% → D30=20% → D90=15%  ← 在D30左右"拉平"
差产品：  D1=40% → D7=15% → D30=5% → D90=2%    ← 持续衰减，永不拉平
```

"拉平"意味着有一批用户真的离不开你的产品。 拉平的高度 = 核心用户占比。如果拉平在20%——你有20%的忠实用户。如果拉平在2%——你的产品只对极少数人有价值。如果永不拉平——产品还没找到价值定位。

产品决策：拉平高位(>20%)=找到了PMF一角→可以按核心用户画像精准获客。永不拉平=先修产品再拉新→否则拉来的都会流失。

1.3 LTV：一个用户的总价值——用留存曲线来"积分"

LTV（Lifetime Value）= 一个用户从注册到彻底流失总共贡献的价值（通常指毛利）。这不是"用户花了多少钱"——而是"用户整个生命周期中创造的总利润"。

简化公式（给CEO快速估算）：LTV ≈ ARPU × 平均留存月数 **精确公式**（给预算决策）：LTV = Σ(第i天的留存率 × 第i天的平均贡献)

LTV的终极用途：判断获客成本(CAC)是否合理。铁律：LTV / CAC > 3。为什么？

- LTV/CAC=1→刚好覆盖获客成本→但还需覆盖服务器/工资/租金→商业模式不成立
- LTV/CAC=3→获客成本占33%，剩余67%覆盖运营+利润→健康
- LTV/CAC<1→每获取一个用户亏一笔→用户越多亏越多→"增长"=加速亏损

1.4 三种常见"自欺欺人"的留存误区

1. **只看次留**：D1反映"第一印象"，D2-D6流失的用户你看不到。有的产品D1=50%看起来很漂亮，但D7=8%——用户第二天来了但一周后全走了（只有新鲜感没有粘性）。
2. **用平均值掩盖趋势**：整体留存25%可能掩盖了1月注册的留存35%、6月注册的留存15%——这是同期群的作用（W2D2），绝对不能用整体平均代替同期群。
3. **不分新老用户**：新用户留存低=产品对新人没吸引力/获客不精准→优化激活+渠道质量。老用户留存低=产品没粘性/竞品抢用户→增加产品价值+切换成本。问题不同解法完全不同。

1.5 留存曲线的数学本质——从离散到连续的思维转换

留存曲线本质上是一个递减函数 r(t)，其中 r(0)=1.0（第0天所有用户都在），r(t) 随时间单调递减。将这个函数离散采样（D1/D7/D30）只是近似——真正的留存是连续衰减的。理解这一点很重要：两个产品可能D1和D30相同，但中间曲线形状不同（一个"凸"形=前期流失快后期稳定，一个"凹"形=持续均匀流失），对应的产品策略完全不同。凸形说明筛选效应强——大部分人不适合但留下的真爱；凹形说明产品"鸡肋"——用户可来可不来，随时在流失边缘。

> **今天最重要的认知**：判断产品好坏，看留存曲线的"拉平点"。拉平=找到了核心用户群=可以精准获客。永不拉平=产品还没价值=先修产品。LTV/CAC>3是铁律——<1则商业模式不成立。

二、知识点详细拆解

2.1 留存曲线形状诊断——四种形态，四种策略

为什么重要：曲线形状本身就是最强的诊断信号——比任何单一留存率都有信息量。

形态	曲线特征	含义	策略	典型产品
陡降+拉平高位(>20%)	前14天快速衰减后稳定	筛选效应——大部分人走了但留下的强需求	聚焦核心用户+按画像精准获客	利基工具(Notion早期)
陡降+永不拉平	一直衰减趋近0%	产品未满足需求或目标用户不匹配	**先调研为什么走，别拉新！**	"做了没人用"的App
缓降+拉平高位(>25%)	衰减慢、稳定高	粘性强、高频场景	可加大拉新+找相似用户	微信/抖音/淘宝
缓降+拉平低位(<10%)	衰减慢但稳定在低位	产品"可有可无"	寻找提升频率的杠杆	天气/计算器App

深度解读：为什么"陡降+拉平高位"是利基产品的好信号？因为这意味着产品有很强的"筛选效应"——不是所有人都需要，但需要的人离不开。Notion早期的留存曲线就是典型的陡降+拉平：大量用户试用后走掉（陡降），但真正用起来的产品经理/工程师再也离不开（拉平20%）。这种模式下的正确策略不是提升全量留存（会稀释核心用户价值），而是精准找到那20%的用户画像。

2.2 提升留存的分阶段策略——1-3天、3-7天、7-30天完全不同

为什么重要：不同阶段的用户心理状态不同，保留策略也不同。把"7天后的策略"用在"第2天的用户"上，效果为零甚至为负。

阶段	用户心理	关键行为	产品策略	衡量指标
1-3天	"这东西有用吗？"	第一次体验核心价值	新手引导→免费试用→尽快触发"啊哈时刻"	激活率、首次核心行为完成率
3-7天	"我还会回来吗？"	第二次/第三次回访	push提醒→内容更新→进度追踪→建立"回来"的理由	7日留存、push点击率
7-30天	"成为习惯了吗？"	形成规律性使用	社交关系→个性化推荐→数据积累(沉没成本)	30日留存、DAU/MAU

关键洞见：每个阶段的策略都对应一个心理学原理——1-3天对应"首因效应"（第一印象决定后续判断），3-7天对应"峰终定律"（用户记得体验的高峰和结束），7-30天对应"习惯回路"（触发→行为→奖励的自动化）。不了解这些原理的设计师，经常在错误的时间做正确的事。

2.3 LTV/CAC > 3 的完整商业推导

假设用户LTV=150元。CAC=50元→LTV/CAC=3→每个用户贡献100元毛利（覆盖运营+利润）。如果把CAC提高到100元→LTV/CAC=1.5→每个用户只贡献50元→扣除固定成本后可能净利为负。"增长"≠"健康增长"——以亏损为代价的"增长"是加速死亡。不同阶段的容忍度：种子轮可1-2（验证PMF），A轮后应>3（证明单位经济），上市后应>5（利润最大化）。

为什么是3而不是2或4？ 这个数字来自硅谷风投的实证经验：LTV/CAC=3意味着获客成本占LTV的33%，剩下的67%需要覆盖：(1)服务器/CDN等变动成本(~10-20%)；(2)研发/运营/行政等固定成本(~20-30%)；(3)利润(~17-37%)。比如LTV=150元，CAC=50元→剩下100元→服务器20元+工资社保40元+房租行政15元=75元→利润25元(毛利率17%)。如果CAC=75元(LTV/CAC=2)→剩下75元-75元运营成本=0利润→白干。如果CAC=100元(LTV/CAC=1.5)→剩下50元-75元运营成本=-25元→每用户亏25元。

2.4 按渠道计算LTV/CAC——渠道不是"流量管道"

信息流：CAC=30元，LTV=25元→0.8(亏！大量投放=大量亏损)。SEO：CAC=50元，LTV=200元→4.0(健康！虽然贵但值)。社媒：CAC=40元，LTV=100元→2.5(勉强)。结论：不是"SEO太贵"——而是"信息流用户不值钱"。必须按渠道分别计算→砍掉ROI<1的、加大ROI>3的。

为什么不同渠道用户LTV差异这么大？ 因为渠道决定了用户"为什么来"：信息流用户是被广告"推"来的→需求弱、心智浅、来去匆匆→LTV低。SEO用户是主动搜索来的→需求强、心智深、目的明确→LTV高。社媒用户是被KOL/朋友"拉"来的→信任背书但场景未必匹配→LTV居中。渠道不只是"流量管道"——渠道是用户意图的代理变量。

2.5 DAU的留存积分视角——存量才是王道

DAU_t = New_t + New_{t-1}×次留 + New_{t-2}×2留 + ... + New_{t-N}×N留。**DAU = 所有历史新增的"加权和"——权重就是留存率。**提升DAU两条路：加New（花钱、短期）vs 提留存（改产品、长期）。最佳：留存底盘稳的基础上拉New。

量化这个公式的意义：假设你的产品每天新增1000人，90日留存=5%，那么90天前的1000人今天贡献50人DAU。如果90日留存提升到8%，同批人贡献80人DAU——这就是不花一分钱多出来的30个DAU。如果你有100天历史×每天1000新增=10万历史用户，留存提升3个百分点=每天多3000个DAU——抵得上每天多花10万元买量。

2.6 LTV计算的三种方法对比

方法	公式	精度	数据要求	适用
简化法	ARPU×平均留存月数	低	少	CEO汇报
积分法	Σ(ret_i×rev_i)	高	完整留存曲线	渠道ROI

方法	公式	精度	数据要求	适用
生存分析	统计模型拟合	中高	统计知识	预测长期

选择指南：和CEO聊用简化法（"每个用户大约值150元"），和财务算预算用积分法（"信息流渠道LTV=25.3元"），做3年商业计划用生存分析（"预测180天LTV=XX元"）。不同精度对应不同决策层级——不是越精确越好，而是"够用就好"。

2.7 提升留存的心理学原理——为什么用户"离不开"？

为什么重要：留存不是靠"产品好用"就能解决的——它是用户心理机制的产物。理解底层心理学，才能设计出真正让用户"回得来"的机制。

(1) Hook模型（Trigger→Action→Reward→Investment） 这是硅谷产品经理的"圣经"模型，由Nir Eyal在《上瘾》中提出：

- **外部触发**：Push推送、朋友圈红点、App图标上的角标——把用户"拉"回来
- **内部触发**：无聊→刷抖音、焦虑→刷朋友圈、想买东西→打开淘宝——情绪变成开关
- **行动**：降低使用门槛（一键登录、算法推荐无需搜索）——让"回来"的成本趋近于零
- **多变的奖励**：抖音的无限下滑（每次都不一样）、朋友圈的红点（不知道谁点了赞）——大脑的多巴胺机制
- **投入**：用户创建的笔记(Notion)、上传的照片(朋友圈)、积累的粉丝(抖音)——投入越多越离不开（沉没成本）

一个完整的Hook循环：无聊(内部触发)→打开抖音(行动)→刷到好笑视频(奖励)→点赞收藏关注(投入)→下次无聊时更想打开(强化内部触发)。

(2) 沉没成本效应——"用了这么久，舍不得换" 用户在产品中积累的数据、关系、内容都是"沉没成本"。微信为什么不可替代？不是因为微信的功能——而是你的所有好友关系都在上面。换一个聊天工具=失去所有联系人→沉没成本无穷大。同样是聊天工具，Telegram功能可能更好但沉没成本=0→用户可以随时走。

(3) IKEA效应——"自己做的，更珍惜" 用户参与创造的内容（笔记、歌单、收藏夹、自定义设置）比平台提供的内容更有粘性。Notion用户自己搭建的工作空间、B站用户收藏的视频列表、网易云用户创建的歌单——这些都是用户的"劳动成果"，放弃意味着"白费了自己投入的时间"。产品设计中的启示：让用户"做点什么"，而不是只让用户"看什么"。

2.8 不同产品类型的留存基准——你的产品"正常"吗？

为什么重要：没有绝对的"好留存"和"坏留存"——只有"适合品类"的留存。用社交产品的标准要求工具产品，是自寻烦恼。

产品类型	D1留存基准	D7留存基准	D30留存基准	用户行为特征	典型产品
社交/通讯	50%+	30%+	20%+	高频刚需，关系链锁定	微信/WhatsApp
内容/社区	30%+	15%+	8%+	中频，内容持续消费	抖音/B站/小红书
工具/效率	20%+	10%+	5%+	低频但刚需，用时才打开	计算器/扫描App
电商/交易	15%+	5%+	3%+	极低频，有需求才来	淘宝/京东(非高频用户)
游戏(休闲)	30%+	10%+	3%+	强新鲜感驱动，衰减快	消消乐类
游戏(重度)	40%+	20%+	10%+	社交+进度+投入绑定	王者荣耀/原神

如何用这张表：如果你的产品是内容社区，D1=25%看起来低——但对照基准30%+其实偏低3-5个百分点，说明第一印象有问题（新手引导/内容冷启动）。如果你的产品是电商，D7=5%看起来极低——但对照基准5%+其实正常！电商用户就是"想买才来"，不要用社交标准为难自己。

2.9 微信/抖音为什么留存那么高——解剖"地表最强留存"

为什么重要：微信和抖音是中国互联网留存最高的两个产品（估计D30>50%），解剖它们的设计可以反向推导"什么制造了留存"。

微信的留存武器：

1. **社交关系链=最大的沉没成本**：你的家人、朋友、同事、客户全在微信上。"卸载微信"≠"不用微信"——而是"从社交网络中消失"。这是微信的终极护城河。
2. **多场景绑定**：聊天+支付+小程序+公众号+视频号——覆盖生活的方方面面。即使你不想聊天，你也要用微信支付买菜。场景越多→留存越高。
3. **外部触发密集**：消息来了有Push、朋友圈有红点、公众号更新、群@你——每一天都有"不得不打开"的理由。
4. **低活跃成本**：打开微信→看一眼朋友圈→关掉——只需10秒。"来一下就走了"也是留存。

抖音的留存武器：

1. **无限内容+个性化推荐**：每次打开都是全新的内容——没有"看完了"的概念。算法比你更懂你。
2. **多变的奖励**：你永远不知道下一个视频是搞笑、感动、震惊还是无聊——这和老虎机的心理机制一样，让人停不下来。
3. **内部触发**：无聊→刷抖音，焦虑→刷抖音，睡前→刷抖音——情绪变成自动触发开关。
4. **创作投入**：发布视频、积累粉丝、收到点赞——创作者比观众更离不开（IKEA效应）。

你们产品能学到什么？ 不是"做社交"或者"做推荐"——而是找到你的"沉没成本"（用户投入了什么离不开）、"多变奖励"（用户为什么每次都想回来）、"触发机制"（什么让用户想起你）。

2.10 留存与用户生命周期的关系——用户不是"留"或"走"的二选一

为什么重要：把用户简单分为"留存"和"流失"是过于粗糙的。用户在每个生命周期阶段的流失原因不同——对应的挽留策略也应该不同。

生命周期阶段	时间范围	用户状态	流失原因	对应策略	关键指标
新用户期	0-7天	探索中，体验核心功能	没找到价值→"这东西没用"	优化新手引导+尽快触发啊哈时刻	D1/D7留存、激活率
成长期	7-30天	养成习惯，开始规律使用	有替代品→"换一个也行"	差异化功能+建立用户资产	D7/D30留存、使用频率
成熟期	30-90天	深度依赖，核心用户	外部变化(搬家/换工作)→"不需要了"	情感维系+VIP服务+社区归属	D30/D90留存、NPS
衰退期	90天+	使用频率下降，流失风险	产品没新意/竞品更好/需求消失	召回活动+重新激活+新功能唤醒	流失率、召回成功率

关键认知：新用户流失和衰退期用户流失是两种完全不同的问题。新用户流失="还没上车就走了"→解法是让"上车"更快（简化注册、快速体验核心功能）。衰退期用户流失="坐了很久车想换一辆"→解法是让"换车"成本更高或用新车吸引（新功能、会员权益、社交关系沉淀）。把两种流失混为一谈、用同一种策略去挽留——这是增长团队最常见的错误。

生命周期价值的动态视角：用户在不同阶段的贡献也不同。新用户期贡献小（还在探索），成长期贡献快速增长（开始深度使用），成熟期贡献稳定（高频消费/续费），衰退期贡献下降。LTV计算如果只用一个"平均"会忽略这个动态变化——精确的LTV应该分段计算：LTV = Σ(每阶段的留存率 × 阶段平均贡献)。

三、动手练习

步骤0：数据准备——构建模拟留存数据

In [1]:
```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib
matplotlib.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei', 'Microsoft YaHei', 'DejaVu S
matplotlib.rcParams['axes.unicode_minus'] = False
```

```
# 基础留存数据—模拟一个"陡降+拉平"型产品
days = np.array([0, 1, 3, 7, 14, 30, 60, 90])
retention = np.array([1.0, 0.45, 0.32, 0.22, 0.15, 0.10, 0.07, 0.05])
daily_revenue = 1.0  # 每个活跃用户每天贡献1元(简化)

print("="*50)
print("留存数据准备完成！")
print("="*50)
print(f"D1 留存:  {retention[1]:.0%}")
print(f"D7 留存:  {retention[3]:.0%}")
print(f"D30 留存: {retention[5]:.0%}")
print(f"D90 留存: {retention[7]:.0%}")
print()
print(f"留存趋势: D30({retention[5]:.0%}) → D60({retention[6]:.0%}) → D90({retent
print(f"判断: D30→D90趋于稳定 → 有核心用户留存 → PFM信号 ✓")
#  【预期输出】D30(10%)→D60(7%)→D90(5%)趋于稳定，表明有核心用户群
```

```
==================================================
留存数据准备完成!
==================================================
D1 留存:  45%
D7 留存:  22%
D30 留存: 10%
D90 留存: 5%

留存趋势: D30(10%) → D60(7%) → D90(5%)
判断: D30→D90趋于稳定 → 有核心用户留存 → PFM信号 ✓
```

步骤1：用积分法估算LTV（基础）

In [2]:

```
# 积分法：将留存曲线插值到每一天，然后Σ(留存率 × 日均贡献)
all_days = np.arange(0, 181)  # 计算180天内的LTV
ret_interp = np.interp(all_days, days, retention)  # 线性插值
daily_cont = ret_interp * daily_revenue

# 分时间段计算LTV
ltv30 = daily_cont[:30].sum()
ltv60 = daily_cont[:60].sum()
ltv90 = daily_cont[:90].sum()
ltv180 = daily_cont.sum()

print("="*50)
print("LTV 估算（积分法）")
print("="*50)
print(f"前30天LTV:  {ltv30:.2f}元  ({ltv30/ltv180*100:.0f}% of 180天LTV)")
print(f"前60天LTV:  {ltv60:.2f}元  ({ltv60/ltv180*100:.0f}% of 180天LTV)")
print(f"前90天LTV:  {ltv90:.2f}元  ({ltv90/ltv180*100:.0f}% of 180天LTV)")
print(f"前180天LTV: {ltv180:.2f}元")
print()

# CAC检测表
print("CAC vs LTV 检测表:")
print(f"{'CAC(元)':<12} {'LTV/CAC':<12} {'状态':<10} {'说明'}")
print("-"*60)
for cac in [10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60]:
    ratio = ltv180 / cac
    if ratio > 3:
        status, note = "✓ 健康", "获客成本可控，有利润空间"
```

```
    elif ratio > 1:
        status, note = "⚠ 勉强", "刚好回本，压缩运营空间"
    else:
        status, note = "✗ 亏本", "每用户都亏钱，商业模式不成立"
    print(f"{cac:<12} {ratio:<12.2f} {status:<10} {note}")

safe_cac = ltv180 / 3
print(f"\n结论：LTV≈{ltv180:.0f}元，CAC需<{safe_cac:.0f}元才能保持LTV/CAC>3")
print(f"可用CAC空间：0~{safe_cac:.0f}元 → 获客预算的天花板")
#  【预期输出】LTV≈45元，CAC需<15元才能保持LTV/CAC>3
```

```
==================================================
LTV 估算（积分法）
==================================================
前30天LTV:  6.32元  (41% of 180天LTV)
前60天LTV:  8.88元  (58% of 180天LTV)
前90天LTV:  10.70元  (70% of 180天LTV)
前180天LTV: 15.24元

CAC vs LTV 检测表:
CAC(元)        LTV/CAC       状态          说明
------------------------------------------------------------
10           1.52          ⚠ 勉强        刚好回本，压缩运营空间
15           1.02          ⚠ 勉强        刚好回本，压缩运营空间
20           0.76          ✗ 亏本        每用户都亏钱，商业模式不成立
25           0.61          ✗ 亏本        每用户都亏钱，商业模式不成立
30           0.51          ✗ 亏本        每用户都亏钱，商业模式不成立
40           0.38          ✗ 亏本        每用户都亏钱，商业模式不成立
50           0.30          ✗ 亏本        每用户都亏钱，商业模式不成立
60           0.25          ✗ 亏本        每用户都亏钱，商业模式不成立

结论：LTV≈15元，CAC需<5元才能保持LTV/CAC>3
可用CAC空间：0~5元 → 获客预算的天花板
```

步骤2：留存曲线形态诊断（进阶）——四种形态的完整分析

In [3]:

```
# 定义四种典型留存曲线
curves = {
    "产品A(陡降+拉平15%)": {
        "ret": [1.0, 0.45, 0.30, 0.25, 0.20, 0.18, 0.16, 0.15],
        "diagnosis": "筛选效应—90%的人走了但15%的人真爱。利基产品经典曲线。",
        "strategy": "聚焦核心用户画像+精准获客，不要试图讨好所有人",
        "signal": "PMF信号：✓ 有核心用户群"
    },
    "产品B(陡降+永不拉平)": {
        "ret": [1.0, 0.35, 0.18, 0.12, 0.06, 0.04, 0.02, 0.01],
        "diagnosis": "产品未满足需求或目标用户不匹配。'啊哈时刻'不够强。",
        "strategy": "先调研用户为什么走！停止拉新，修产品！",
        "signal": "PMF信号：✗ 还没找到价值定位"
    },
    "产品C(缓降+拉平25%)": {
        "ret": [1.0, 0.55, 0.45, 0.40, 0.35, 0.30, 0.27, 0.25],
        "diagnosis": "粘性强，高频使用场景。PMF已达成。",
        "strategy": "可大胆拉新+找相似用户群+扩展场景",
        "signal": "PMF信号：✓✓ 强PMF，商业模式健康"
    },
    "产品D(缓降+拉平低位8%)": {
        "ret": [1.0, 0.40, 0.25, 0.18, 0.14, 0.10, 0.09, 0.08],
        "diagnosis": "产品可替代性强，'可有可无'。用户想用但用不用都行。",
```

```
        "strategy": "寻找差异化杠杆→提升使用频率→增加沉没成本",
        "signal": "PMF信号：⚠ 有部分需求但不够强"
    }
}

for name, info in curves.items():
    ret = info['ret']
    print(f"{'−'*55}")
    print(f"【{name}】")
    print(f"  留存数据: D1={ret[1]:.0%} D7={ret[3]:.0%} D30={ret[5]:.0%} D90={ret
    print(f"  诊断: {info['diagnosis']}")
    print(f"  策略: {info['strategy']}")
    print(f"  {info['signal']}")

print(f"{'−'*55}")
print("\n关键认知：四种形态→四种完全不同的策略→")
print("不看形状只看D1=盲人摸象→用错策略=浪费预算+错过窗口期")
#  【预期输出】四种形态完整诊断+差异化策略建议
```

```
──────────────────────────────────────────────────────
【产品A(陡降+拉平15%)】
  留存数据: D1=45% D7=25% D30=18% D90=15%
  诊断: 筛选效应——90%的人走了但15%的人真爱。利基产品经典曲线。
  策略: 聚焦核心用户画像+精准获客，不要试图讨好所有人
  PMF信号: ✓ 有核心用户群
──────────────────────────────────────────────────────
【产品B(陡降+永不拉平)】
  留存数据: D1=35% D7=12% D30=4% D90=1%
  诊断: 产品未满足需求或目标用户不匹配。'啊哈时刻'不够强。
  策略: 先调研用户为什么走！停止拉新，修产品！
  PMF信号: X 还没找到价值定位
──────────────────────────────────────────────────────
【产品C(缓降+拉平25%)】
  留存数据: D1=55% D7=40% D30=30% D90=25%
  诊断: 粘性强，高频使用场景。PMF已达成。
  策略: 可大胆拉新+找相似用户群+扩展场景
  PMF信号: ✓✓ 强PMF，商业模式健康
──────────────────────────────────────────────────────
【产品D(缓降+拉平低位8%)】
  留存数据: D1=40% D7=18% D30=10% D90=8%
  诊断: 产品可替代性强，'可有可无'。用户想用但用不用都行。
  策略: 寻找差异化杠杆→提升使用频率→增加沉没成本
  PMF信号: ⚠ 有部分需求但不够强
──────────────────────────────────────────────────────

关键认知：四种形态→四种完全不同的策略→
不看形状只看D1=盲人摸象→用错策略=浪费预算+错过窗口期
```

步骤3：按渠道计算LTV/CAC对比（进阶）——"便宜"不等于"划算"

In [4]:

```
# 模拟三个渠道的留存数据和获客成本
# 关键认知：不同渠道来的用户质量不同—LTV也不同
channels_data = {
    '信息流投放': {
        'retention': [1.0, 0.30, 0.22, 0.15, 0.10, 0.06, 0.04, 0.03],
        'CAC': 30,
        '描述': '被动触达用户，需求弱，心智浅'
    },
```

```
    'SEO/自然搜索': {
        'retention': [1.0, 0.50, 0.38, 0.28, 0.22, 0.17, 0.14, 0.12],
        'CAC': 50,
        '描述': '主动搜索用户，需求强，心智深'
    },
    '社交媒体/KOL': {
        'retention': [1.0, 0.40, 0.30, 0.20, 0.14, 0.10, 0.08, 0.06],
        'CAC': 40,
        '描述': 'KOL信任背书，但场景匹配度不一'
    },
    '应用商店搜索': {
        'retention': [1.0, 0.48, 0.35, 0.26, 0.20, 0.15, 0.12, 0.10],
        'CAC': 35,
        '描述': '主动下载用户，有一定认知基础'
    }
}

# 统一计算
all_days = np.arange(0, 181)
results = []

print("="*75)
print("多渠道 LTV/CAC 对比分析")
print("="*75)
print(f"{'渠道':<16} {'CAC':<8} {'LTV_180':<10} {'LTV/CAC':<10} {'状态':<8} {'决策
print("-"*75)

for name, data in channels_data.items():
    ret_interp = np.interp(all_days, days, data['retention'])
    ltv180 = (ret_interp * daily_revenue).sum()
    ratio = ltv180 / data['CAC']

    if ratio > 3:
        status, advice = "✓ 健康", "→【加大投放】ROI优秀，增加预算"
    elif ratio > 1.5:
        status, advice = "⚠ 勉强", "→【维持观察】优化后再加投"
    elif ratio > 1:
        status, advice = "⚡ 临界", "→【优化降CAC或提LTV】"
    else:
        status, advice = "✗ 亏本", "→【立即停投】每用户都在赔钱"

    print(f"{name:<16} {data['CAC']:<8} {ltv180:<10.1f} {ratio:<10.2f} {status:<
    results.append({'渠道': name, 'CAC': data['CAC'], 'LTV': round(ltv180, 1),
                    'LTV/CAC': round(ratio, 2), '状态': status.strip(),
                    '描述': data['描述']})

print("-"*75)
print()

# 关键洞察
df = pd.DataFrame(results)
best = df.loc[df['LTV/CAC'].idxmax()]
worst = df.loc[df['LTV/CAC'].idxmin()]

print("📊 关键洞察:")
print(f"  最优渠道: {best['渠道']} (LTV/CAC={best['LTV/CAC']})")
print(f"  最差渠道: {worst['渠道']} (LTV/CAC={worst['LTV/CAC']})")
print(f"  最优比最差高: {best['LTV/CAC']/worst['LTV/CAC']:.1f}倍")
print()
print(f"  '便宜'≠'划算'——{worst['渠道']}CAC虽低但用户不值钱")
```

```
print(f"  '贵'≠'不划算'—{best['渠道']}CAC虽高但用户更值钱")
print()
print("  决策：砍掉ROI<1的渠道 + 加大ROI>3的渠道 = 总利润最大化")
#  【预期输出】信息流可能亏本，SEO/应用商店可能是健康渠道
```

```
================================================================================
多渠道 LTV/CAC 对比分析
================================================================================
渠道                 CAC       LTV_180     LTV/CAC     状态         决策建议
--------------------------------------------------------------------------------
信息流投放             30        9.8         0.33        ✗ 亏本      →【立即停投】每用户
都在赔钱
SEO/自然搜索           50        27.7        0.55        ✗ 亏本      →【立即停投】每用户
都在赔钱
社交媒体/KOL           40        16.2        0.41        ✗ 亏本      →【立即停投】每用户
都在赔钱
应用商店搜索            35        24.1        0.69        ✗ 亏本      →【立即停投】每用
户都在赔钱
--------------------------------------------------------------------------------
```

📊 关键洞察：
  最优渠道：应用商店搜索 (LTV/CAC=0.69)
  最差渠道：信息流投放 (LTV/CAC=0.33)
  最优比最差高：2.1倍

  '便宜'≠'划算'—信息流投放CAC虽低但用户不值钱
  '贵'≠'不划算'—应用商店搜索CAC虽高但用户更值钱

  决策：砍掉ROI<1的渠道 + 加大ROI>3的渠道 = 总利润最大化

步骤4：挑战练习——留存敏感性分析：如果次留提升10%，LTV提升多少？

核心问题：产品团队想知道"优化新手引导让次留从45%提升到50%（+10%），LTV能提升多少？"——这决定了留存优化的ROI天花板。

In [5]:
```
# === 挑战练习：LTV敏感性分析 ===
# 核心假设：次留提升会带动后续留存同向提升(但幅度递减)

base_ret = np.array([1.0, 0.45, 0.32, 0.22, 0.15, 0.10, 0.07, 0.05])

# 场景1：次留提升10% (0.45→0.495)
# 场景2：次留提升20% (0.45→0.54)
# 场景3：7留提升10% (0.22→0.242)
# 场景4：30留提升10% (0.10→0.11)

scenarios = {
    "次留+10%": {"target_idx": 1, "pct": 0.10, "cascade": [0, 0.10, 0.08, 0.06, (
    "次留+20%": {"target_idx": 1, "pct": 0.20, "cascade": [0, 0.20, 0.15, 0.12, (
    "7留+10%":  {"target_idx": 3, "pct": 0.10, "cascade": [0, 0, 0.02, 0.10, 0.0
    "30留+10%": {"target_idx": 5, "pct": 0.10, "cascade": [0, 0, 0, 0.02, 0.04,
}

all_days = np.arange(0, 181)
base_interp = np.interp(all_days, days, base_ret)
ltv_base = (base_interp * daily_revenue).sum()

print("="*65)
```

```python
print("LTV 敏感性分析: 留存优化ROI评估")
print("="*65)
print(f"基准LTV(180天): {ltv_base:.1f}元")
print()
print(f"{'优化场景':<15} {'新LTV':<10} {'LTV增量':<10} {'LTV提升%':<10} {'ROI判断'
print("-"*65)

for name, config in scenarios.items():
    improved_ret = base_ret.copy()
    # 应用级联提升 (次留提升会带动后续留存)
    for i in range(len(improved_ret)):
        if config['cascade'][i] > 0:
            improved_ret[i] *= (1 + config['cascade'][i])

    imp_interp = np.interp(all_days, days, improved_ret)
    ltv_new = (imp_interp * daily_revenue).sum()
    delta = ltv_new - ltv_base
    pct_lift = delta / ltv_base * 100

    # ROI判断: LTV增量 vs 优化成本
    # 假设"新手引导优化"一次性投入10万元，月度新增1万用户
    monthly_new = 10000
    monthly_ltv_gain = delta * monthly_new

    if pct_lift > 8:
        roi_judge = f"高ROI (月增¥{monthly_ltv_gain:.0f})"
    elif pct_lift > 3:
        roi_judge = f"中ROI (月增¥{monthly_ltv_gain:.0f})"
    else:
        roi_judge = f"低ROI (月增¥{monthly_ltv_gain:.0f})"

    print(f"{name:<15} {ltv_new:<10.1f} {delta:<10.1f} {pct_lift:<10.1f}% {roi_j

print()
print("="*65)
print("核心结论:")
print("1. 次留提升10%→LTV提升远超10%——因为带动后续留存同向改善")
print("2. 优化次留的ROI > 优化30留的ROI——因为影响范围更大(更多用户)")
print("3. 即使次留只提升10%,在月新增1万用户下,月增数万元LTV")
print("4. → 产品优化(提留存)=投资回报最高的增长手段,远超买量")
# 【预期输出】次留+10%→LTV提升约12-15%, 次留+20%→LTV提升约25-30%
```

```
=================================================================
LTV 敏感性分析: 留存优化ROI评估
=================================================================
基准LTV(180天): 15.2元

优化场景            新LTV       LTV增量      LTV提升%     ROI判断
-----------------------------------------------------------------
次留+10%          15.8       0.6        3.7        % 中ROI (月增¥5637)
次留+20%          16.4       1.2        7.7        % 中ROI (月增¥11705)
7留+10%           15.9       0.7        4.3        % 中ROI (月增¥6585)
30留+10%          16.1       0.8        5.3        % 中ROI (月增¥8077)

=================================================================
核心结论:
1. 次留提升10%→LTV提升远超10%——因为带动后续留存同向改善
2. 优化次留的ROI > 优化30留的ROI——因为影响范围更大(更多用户)
3. 即使次留只提升10%,在月新增1万用户下,月增数万元LTV
4. → 产品优化(提留存)=投资回报最高的增长手段,远超买量
```

四、业务场景应用

场景1：留存曲线拉平——你找到了PMF的一角

背景：某社交App前14天快速衰减(D1=50%→D14=15%)，但14天后几乎拉平——D30=13%、D60=12%、D90=11%。

分析：这不是坏事——这是经典的"筛选效应"。90%的人不适合这个产品（他们走了），但12%的人真心喜欢（他们留下来了）。这个产品的留存曲线形状=陡降+拉平高位，是利基产品的健康信号。

策略：

1. 不要试图提升短期留存——被筛选掉的那88%本来就不是目标用户，留住他们反而稀释核心体验
2. 分析12%核心用户的特征：什么画像（年龄/职业/兴趣）？什么行为（触发什么核心功能）？什么来源渠道?
3. 按核心用户画像精准获客——去找"像他们一样的人"
4. 产品迭代方向=加深核心用户体验，而不是"降低门槛吸引更多人"

不用留存曲线分析的后果：

- "次留50%还行"→不分析曲线形状→继续砸钱买量→90%用户还是流失→月浪费数十万投放预算
- "为什么留不住人"→错误归因为产品不够简单→加新手引导→核心用户体验被稀释→12%也走了→彻底崩盘
- 错过最佳策略窗口——应该精准获客而非泛化拉新

场景2：CAC=50元，LTV=30元——为什么不能继续买量了

背景：CEO说"GMV在涨，加大投放！"你算了一下LTV/CAC。

数据：

- CAC=50元（平均获取一个用户的花费）
- LTV=30元（该用户终身贡献的毛利）
- LTV/CAC=0.6

推导：每获取一个用户→花50元→终身只挣回30元→净亏20元/用户。投1万元获得200个用户→亏4000元。投10万元获得2000个用户→亏4万元。投100万元获得2万用户→亏40万元。GMV在涨是因为买了更多用户——但每多买一个就多亏一个。这不是"增长"——这是"加速亏损"。

正确的解法（按优先级排序）：

1. **短期止血**：立即停止ROI<1的获客渠道——每停一天省一笔亏空
2. **降CAC**：换更便宜/精准的渠道；优化投放素材提升转化率；利用自然流量和口碑传播
3. **提LTV**：提升留存（用户活更久=贡献更多）；提升付费率（更多用户付费）；提升客单价（每次付更多）；增加复购频率
4. **并行推进**：止血和输血同时进行——停亏钱渠道的同时测试新渠道

不用LTV分析的后果：

- "GMV在涨=公司在增长"→盲目扩大投放→月亏损从20万到200万到2000万
- 融资→烧钱→GMV翻倍→亏损翻倍→下一轮融不到钱→裁员→倒闭
- 典型的"规模不经济"陷阱——越增长越亏损
- 历史上无数公司死于这个错误（共享单车、社区团购的早期阶段）

场景3：不同渠道用户LTV差异——"便宜"不等于"划算"

背景：市场部汇报"信息流CAC=30元比SEO的50元便宜40%，应该给信息流加预算"。

你的分析：

渠道	CAC	LTV	LTV/CAC	单位用户利润	月投10万的利润
信息流	30元	25元	0.8	-5元	-16,667元
SEO	50元	200元	4.0	+150元	+300,000元
社媒	40元	100元	2.5	+60元	+150,000元

核心洞察：

- "便宜"(CAC低)≠"划算"(LTV/CAC高)——信息流用户便宜但不值钱，每获取一个亏5块
- "贵"(CAC高)≠"不划算"——SEO用户虽然贵但超值，每获取一个挣150块
- 渠道的本质不是"流量管道"——是"用户意图的代理变量"
  - 信息流=被动看到广告→"闲着没事点一下"→需求弱→LTV低
  - SEO=主动搜索→"我需要这个"→需求强→LTV高
  - 社媒=信任背书→"XX推荐的"→需求中等→LTV中等

决策建议：

1. 立即砍掉信息流投放（止损）
2. SEO渠道加预算——即使CAC高，每元投放回报4倍
3. 社媒渠道优化后再考虑加投——2.5离3还有距离
4. 分析"为什么SEO用户LTV高"→反推产品优化方向

不用分渠道LTV分析的后果：

- 只看整体LTV/CAC=1.8→"还行，继续投"→信息流渠道持续亏损没人发现
- 市场部按"哪个渠道CPC低给哪个加预算"→劣币驱逐良币
- 一年后复盘：信息流花了360万带来了300万LTV(亏60万)，SEO只花了120万带来了480万LTV(赚360万)→整体净赚300万但错过了本可以赚更多
- 核心问题：归因不精确导致资源错配→该投的没投够，不该投的投太多

场景4：订阅制产品 vs 交易型产品——LTV计算逻辑完全不同

背景：你在一个既有订阅业务（会员月费30元）又有交易业务（电商佣金）的公司。CEO问"一个用户值多少钱？"

问题：同样叫"LTV"，订阅制和交易制的计算逻辑截然不同——混用公式会得出错误结论。

订阅制LTV：

- 公式：LTV = 月费 × 平均订阅月数 = 月费 × (1 / 月流失率)
- 例：月费30元，月流失率10%（即平均订阅1/10%=10个月）→ LTV = 30 × 10 = 300元
- 关键假设：月流失率是稳定的——如果产品改版导致流失率从10%升到15%，LTV从300元降到200元（-33%），但月费没变——只看看收入报表发现不了
- 提升LTV的杠杆：(1)提月费（最直接但影响转化），(2)降流失率（最根本），(3)提续费率（续费折扣/年费锁定）

交易型LTV：

- 公式：LTV = ARPU × 平均留存天数 / 平均购买间隔 = ARPU × 平均购买次数
- 例：ARPU=50元/次，平均留存180天，平均30天买一次→平均买6次→LTV=300元
- 关键风险："平均购买次数"掩盖了巨大方差——20%用户买15次(占80%LTV)，80%用户买0-2次→用"平均"做决策会被误导
- 提升LTV的杠杆：(1)提复购频率（缩短购买间隔），(2)提客单价（关联推荐/满减），(3)提用户生命周期（让用户多留一个月=多一次购买机会）

两种模式的对比决策表：

维度	订阅制	交易型
LTV公式	月费÷月流失率	ARPU×平均购买次数
核心驱动	流失率	复购频率
收入可预测性	高(续费稳定)	低(受促销/季节影响)
优化重心	续费体验+会员权益	复购触发+品类关联
风险信号	流失率上升	购买间隔拉长

不用精准模型计算的后果：

- 用交易型公式算订阅LTV→忽略流失率变化→流失率从10%涨到15%→LTV缩水33%却浑然不觉→等季度财报才发现收入下滑→为时已晚
- 用订阅型公式算交易LTV→假设用户均匀消费→忽略"20%用户贡献80%LTV"的事实→产品策略偏向"大而全"而非服务核心用户→核心用户流失→LTV断崖下跌

场景5：用LTV/CAC数据说服CEO砍掉ROI<1的渠道——完整的说服逻辑

背景：你在增长团队，发现信息流渠道LTV/CAC=0.6（每用户亏20元），每月投放预算50万元。你需要在周会上说服CEO砍掉这个渠道——但CEO最喜欢看"用户增长数字"。

说服逻辑（5步法）：

第1步：先给结论，不绕弯子 "我建议立即停止信息流投放。这个渠道月耗50万，产生30万LTV——每月净亏20万。"（直接用数字，不给模糊表述）

第2步：用"如果把同样的钱投到别处"做对比——机会成本是最有力的说服武器

方案	月预算	月获LTV	月净利润	年化净利润
现状(含信息流)	50万	30万	-20万	-240万
方案A:砍信息流	0万	0万	0万	0万
方案B:转投SEO	50万	200万	+150万	+1800万

"同样50万——投信息流亏20万，投SEO赚150万。中间差了170万/月。这不是'要不要砍'的问题——这是'每个月扔170万在地上'的问题。"

第3步：用数据解释"为什么"——不是渠道不好，是这个渠道的用户不适合我们 "信息流用户次留只有30%，而SEO用户次留50%。这不怪渠道——是我们产品的'啊哈时刻'不够普适，只适合主动搜索的高意向用户。信息流来的用户根本不需要我们。"（把责任从"渠道不行"转向"匹配度不够"——避免CEO觉得你在否定市场部的工作）

第4步：给出替代方案——不要说"不能做X"而要说"应该做Y" "建议把50万预算重新分配：30万加投SEO(预计月增LTV 120万)，10万测试新的精准渠道(企业SEO/垂直社区)，10万做产品留存优化(提升LTV底盘)。3个月后综合LTV/CAC预计从1.8提升到3.5+。"（给人的感觉是"我在帮你找到更好的花钱方式"而不是"我在拦着你花钱"）

第5步：预判反对意见并提前回应

- 可能的反对："砍了信息流，用户增长数字不好看"→回应："增长不是目的，利润才是。月亏20万的'增长'是负资产。我们可以用'健康增长'（LTV/CAC>3的渠道获客量）替代'总新增'作为KPI。"
- 可能的反对："信息流先亏后赚，长期LTV可能更高"→回应："好，我们设一个实验——给信息流1个月和10万预算，如果180天LTV能到90元(LTV/CAC=3)，就恢复投放。如果不能，就永久砍掉。"（不是拒绝而是给出验证路径——显得你很理性）

不用这套说服逻辑的后果：

- 只说"LTV/CAC<1应该停"→CEO:"数据是数据，但我们在增长阶段"→继续投放→继续亏
- 不提供替代方案→CEO:"停了这个渠道我上哪补增长？"→维持现状→问题搁置
- 不预判反对意见→被问住→显得"数据不扎实"→建议被驳回→失去后续说服力

关键技巧总结：说服CEO的核心不是"数据正确"——而是"让CEO参与推理过程，让他自己得出结论"。最好的说服是你把数据和逻辑摆出来，CEO看完说"那我们应该砍掉信息流"——你点头就好。

五、分级检验清单

初级检验（必须能独立完成的）

- [ ] 能区分次留/7留/30留各自的业务含义
- [ ] 能看懂留存曲线——知道"拉平"是什么意思
- [ ] 能解释LTV的基本概念（终身价值=总贡献毛利）
- [ ] 能说出LTV/CAC>3的行业铁律

答案提示：

- 次留(1天)=第一印象，7留(7天)=习惯信号，30留(30天)=真正粘性
- "拉平"=留存曲线在某个时间点后趋于水平，不再持续下降。拉平高度=核心用户占比。拉平=PMF信号

- LTV(Lifetime Value)=Σ(每天留存率×每天平均贡献的毛利)，是一个用户从注册到流失的总价值
- LTV/CAC>3意味着获客成本占1/3，剩余2/3覆盖运营成本和利润；<1则商业模式不成立（每获一客亏一笔）

🟡 中级检验（能解释给同事听的原理）

- [ ] 能从留存曲线判断产品策略（拉平=精准获客，永不拉平=先修产品）
- [ ] 能用简化法+积分法估算LTV并计算LTV/CAC
- [ ] 能判断LTV/CAC健康度（>3健康，1-3勉强，<1商业模式有问题）
- [ ] 能区分四种留存曲线形态并给出对应的产品策略

答案提示：

- LTV简化法=ARPU×平均留存月数（如ARPU=30元/月×平均留10个月=LTV=300元）
- LTV积分法=Σ(每天留存率×日均贡献)——用numpy.interp插值到每天，再sum
- 四种形态：(1)陡降+拉平高位→筛选效应→聚焦核心用户 (2)陡降+永不拉平→没找到价值→先修产品 (3)缓降+拉平高位→PMF达成→加大拉新 (4)缓降+拉平低位→可有可无→提升使用频率
- 分渠道LTV/CAC：先算每个渠道的独立留存曲线→积分出LTV→除以该渠道CAC→决策"砍哪个加哪个"

🔴 高级检验（能举一反三的迁移能力）

- [ ] 能用积分法精确计算LTV并做敏感性分析（次留+10%→LTV提升？%）
- [ ] 能按渠道/用户群分别计算LTV/CAC并给出投放预算分配建议
- [ ] 能基于LTV/CAC做投放预算决策：砍ROI<1的，加ROI>3的
- [ ] 能用LTV/CAC框架说服非数据背景的决策者砍掉亏损渠道

答案提示：

- 敏感性分析：修改留存曲线中的D1值（+10%），用级联系数调整后续留存（D1+10%→D7+8%→D30+5%），重新积分LTV→对比增量
- 预算分配公式：每个渠道预算 ∝ (LTV/CAC - 1)，且LTV/CAC<1的渠道预算=0（立即砍掉）
- 说服CEO的5步法：(1)先给结论+数字 (2)用机会成本对比 (3)解释"为什么"(归因于匹配度而非渠道) (4)给出替代方案 (5)预判并回应反对意见

六、跨模块连接

连接方向	关联内容	为什么有关
← **W2D1**	AARRR海盗指标	留存是AARRR的第四环——前面所有获客+激活的努力，最终都沉淀为留存
← **W2D2**	同期群分析(Cohort)	同期群是留存分析的工具——按注册时间来分组，避免"平均"掩盖趋势变化
← **W2D3**	漏斗分析	漏斗看"来的路上走了多少"，留存看"来了之后回来多少"——两者配合=完整的用户行为图景
→ **W2D5**	RFM分析	R(最近一次消费)=回访指标，F(频率)=留存质量指标，M(金额)=LTV的直接输入
→ **W5-W6**	SQL分析实战	留存SQL=自连接+DATEDIFF——用昨天的窗口函数+LAG/LEAD知识
↔ **01-W2D4**	pandas DataFrame	用DataFrame存储留存率矩阵+累计计算→今天的所有代码练习
↔ **01-W4**	matplotlib可视化	留存曲线可视化→用plt.plot展示四种形态

横向连接：留存分析在分析体系中的位置

与PDS(W2D6)：DAU = Σ(每天新增 × 该批用户的当日留存) —— PDS的Retained本质就是历史新增的留存累积。提升留存=增大DAU的"存量底盘"。如果DAU在涨但新增没涨→说明留存提升了（好信号）。如果DAU在涨但新增暴涨更多→说明留存可能下降了（坏信号，新增掩盖了流失）。

与AB实验(W7-W8)：改进产品后(比如优化新手引导、改版首页、增加Push)，需要AB实验验证留存是否真的提升了——因为留存受季节、节假日、竞品动作等外部因素影响，没有对照组无法归因。常见的坑："留存提升了！"→其实是因为这周是双十一前的预热期，下周不预热就打回原形。

与财务模型：LTV是财务预测的核心输入之一。下一年的收入预测 = 现有用户数 × 年ARPU + 预计新增 × LTV。LTV算错→收入预测全错→资源分配全错→整个公司年度计划都偏了。

与用户研究：定量留存告诉你"多少人在流失"，定性用户研究告诉你"他们为什么流失"。两者结合才是完整的——只看留存数据→只知道"有人在走"不知道"为什么走"→改进方案靠猜→50%命中率。先看留存数据定位问题→用户访谈验证原因→精准改进→命中率80%+。

七、当日小结

> **今天最重要的一个认知**：判断产品好坏看留存曲线的"拉平点"。拉平=找到了核心用户群=可以精准获客；永不拉平=产品还没价值=先修产品别拉新。
> LTV/CAC>3是铁律——<1则商业模式不成立，用户越多亏越多。

三条金句带回家：

1. 留存曲线的"拉平点"比次日留存重要100倍——拉平=PMF，永不拉平=产品还没找到价值
2. LTV/CAC<1=商业模式不成立——每获取一个用户就亏一笔，规模越大亏损越快
3. 分渠道LTV/CAC差异巨大——"便宜"不等于"划算"，SEO贵但用户更值钱

课后拓展

1. 练习（动手做）： 算你们产品的LTV（用简化法：ARPU×平均留存月数）。然后除以CAC——LTV/CAC是多少？>3吗？如果<1，你知道该怎么做了。然后用分渠道数据分别算一遍——看看哪个渠道在偷偷亏钱。

2. 思考（面试高频题）： "LTV/CAC=2.5但公司在快速扩张——该继续投吗？"

- **审题思路**：2.5<3，严格说不达标。但"快速扩张"可能带来规模效应→CAC可能下降（品牌效应+自然量增加），或网络效应→LTV可能上升（更多用户=更有价值的平台）。
- **回答框架**：(1)短期可以继续投但要设"止损线"——比如3个月后LTV/CAC必须到3。(2)同时分析2.5中哪部分偏低——如果是CAC偏高（规模效应可解决）→可以继续；如果是LTV偏低（产品本身问题）→应该停。(3)区分"规模效应能解决的成本问题"和"规模效应解决不了的产品问题"——前者可以继续投，后者必须停。

3. 预习： 明天学RFM用户分层——LTV看"这个用户总共值多少钱"（终身价值），RFM看"这个用户现在是什么状态"（最近消费Recency、消费频率Frequency、消费金额Monetary）。两个工具配合使用：LTV告诉你"谁是最值钱的用户"，RFM告诉你"这些值钱的用户现在还好吗"——如果高LTV用户R值很大（很久没来了），这是最危险的信号。

4. 面试准备（背诵模板）：

面试题1："怎么判断产品有没有PMF（Product-Market Fit）？"

> **参考答案**："看留存曲线的拉平点。D14到D30之间留存趋于稳定，且稳定在15%以上——说明有一批用户真的需要这个产品。如果留存曲线持续衰减逼近0%，说明产品还没找到价值定位。补充判断：还要看自然增长（没有投放也有新增）和用户NPS（愿意推荐给别人吗）。"

面试题2："LTV/CAC=1.5的产品能投吗？"

> **参考答案**："严格说不能——<3都不健康。但要看三个特殊情况：(1)如果是早期验证PMF阶段，1.5可以先观察并优化——目标是证明LTV/CAC能提升到3+。(2)如果是大平台的新业务线，可以用平台流量补贴CAC（内部导流的CAC≈0），那么1.5可能是可接受的。(3)如果有明确的规模效应路径——比如网络效应提LTV或品牌效应降CAC——可以设时间线继续投入。但如果三个月后还是1.5，必须砍——因为商业模式不成立，越投越亏。"

面试题3："怎么说服市场部停掉他们最喜欢的渠道？"

> **参考答案**："不给结论给数据。把各渠道的LTV/CAC算出来做成一张对比表。重点不是'谁亏了'——而是'把同样的预算从渠道A转到渠道B，每月多赚XX万'。用机会成本说话而不是用'你应该停XXX'命令。大部分人不是不愿意接受真相——而是不愿意接受'你不懂行情你瞎说'的结论。用数据把推理过程展示出来，让对方自己在表上读出结论。"
